Generated by Answer me with HTML 0.5.7 · 2026-10-26 22:25 · ★ Star on GitHub

收集难度指标是怎么选出来的

从「百分比取倒数求和」到「3-范数」的完整推导

source docs/权重口径评估.md

Lead: 结论先给：旧算法在玩家刷法变化时会失灵，新算法只盯「最难凑的那一种」。

A · 核心结论
B · 我们到底要预测什么
C · 六个候选指标的含义
D · 为什么「求和」会骗人
E · 为什么「跨等级相加」更糟
F · 3-范数是什么
G · Spearman 秩相关怎么读
H · 仿真结果怎么读
I · 最终采用的口径与局限

一句话

旧指标在「前期只刷 1~4 级」场景下，与真实成本的排序一致性只有 **0.33**。 新指标在四种场景下都不小于 **0.995**。

B 我们到底要预测什么

玩家想要一套跃迁配置。他要问的问题是：**凑齐这些法术，约需刷多少次？**

每一次「法术获取机会」只出一个法术。机会落到某个等级池，再从池里抽一个。

所以「难度」就是：凑齐整套配置所需的**期望机会次数**。数字越小，越容易。

旧算法想用权重间接估算这个次数。新算法直接估这个次数。

C 六个候选指标的含义

指标	公式	直觉
A 现行	$\sum_s \frac{n_s}{\sum_t p_{s,t} M_t}$	把各等级的百分比乘倍率后相加，再取倒数求和
B 归一求和	$\sum_s \frac{n_s}{q_s}$	先按等级频率归一，再取倒数求和
C 最优等级	$\sum_s \frac{n_s}{\max_t p_{s,t}}$	只按最容易抽到的那一级算
D 瓶颈	$\max_s \frac{n_s}{q_s}$	只看最难凑的那一种
E 2-范数	$\left(\sum_s c_s^2\right)^{1/2}$	求和与瓶颈之间，偏向大数
F 3-范数	$\left(\sum_s c_s^3\right)^{1/3}$	更偏向大数，接近瓶颈

符号含义：

- $p_{s,t}$：Wiki 显示的百分比
- M_t：繁茂 / 地狱倍率
- q_s：按等级频率归一后的单次概率
- $c_s = n_s/q_s$：单种法术的期望次数
- n_s：需要几份

D 为什么「求和」会骗人

设两种配置。

- 配置 X：只缺 1 种稀有法术，期望 1000 次。
- 配置 Y：缺同一种稀有法术，另加 3 种常见法术，各 100 次。

求和口径：X = 1000，Y = 1000 + 300 = 1300。看起来 Y 难 30%。

真实情况：常见法术早在稀有法术出现前就凑齐了。Y 只比 X 难一点点。

> **关键**
> 真实收集时间是「并行」的。各法术同时积累，最后一个凑齐就结束。 求和假设「一个刷完再刷下一个」，这不符合实际。

这也是「优惠券收集」的经典结论：总时间由最稀有的那种决定，不由种类数决定。

E 为什么「跨等级相加」更糟

Wiki 上的百分比是**等级内**的条件概率。它只在「你正在抽这个等级」时才有意义。

如果你从不进地狱，10 级的 1.67% 对你就是 0。把它加进去会凭空抬高该法术的权重。

维护者的原话是「跨等级肯定不能这么算」。正确做法是先按等级出现频率归一，再算单次概率 q_s。

F 3-范数是什么

3-范数就是「先各自立方，加起来，再开三次方」。

它是一条连续的滑杆：阶数 k 从 1 调到无穷，结果从「求和」平滑过渡到「取最大」。

以两种法术为例，成本分别是 100 次和 300 次：

阶数 k	计算	结果
k = 1（求和）	100 + 300	400
k = 2	$\sqrt{100^2 + 300^2}$	316
k = 3	$\sqrt[3]{100^3 + 300^3}$	**304**
k → ∞（瓶颈）	max(100, 300)	300

> **为什么不用纯瓶颈**
> 纯瓶颈会忽略「还要凑齐其他几种」。k=3 保留一点这种惩罚。 仿真里 k=3 与真实成本的排序一致性是 0.996，已经接近完美。

G Spearman 秩相关怎么读

它只问一件事：**两套排名是否一致。**

不看数值大小，只看名次。取值 1 表示名次完全一致，0 表示毫无关系，−1 表示完全相反。

举个小例子：5 个方案，指标排名和真实排名只错了一对相邻名次。

方案	指标排名	真实排名
P1	1	1
P2	2	2
P3	3	3
P4	4	5
P5	5	4

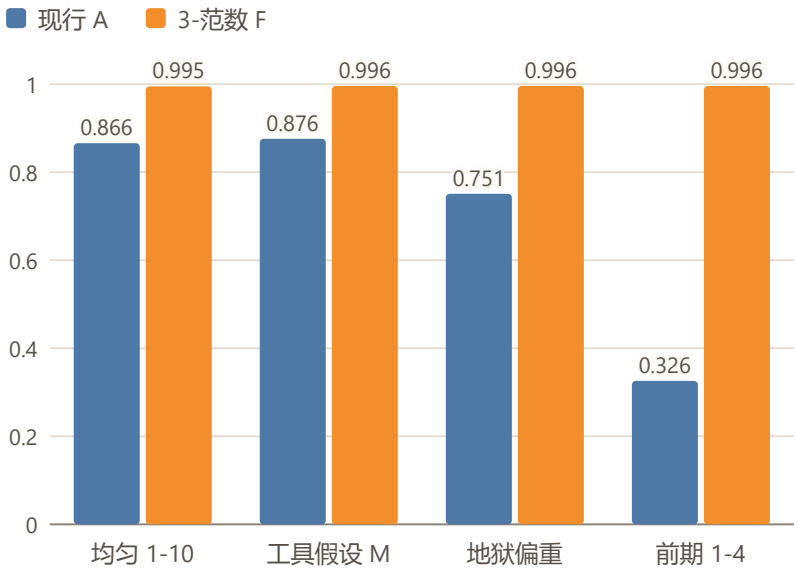
此时 Spearman = 0.9。错一对相邻名次，只扣 0.1。

所以 0.33 意味着：指标排出来的顺序，和真实情况几乎对不上。0.996 意味着：几乎完全一致。

H 仿真结果怎么读

仿真做了 3 万次「模拟玩家刷法术」，得到每个配置的真实平均次数。这就是「真值」。

再拿六个指标各自排一次名，与真值比较。

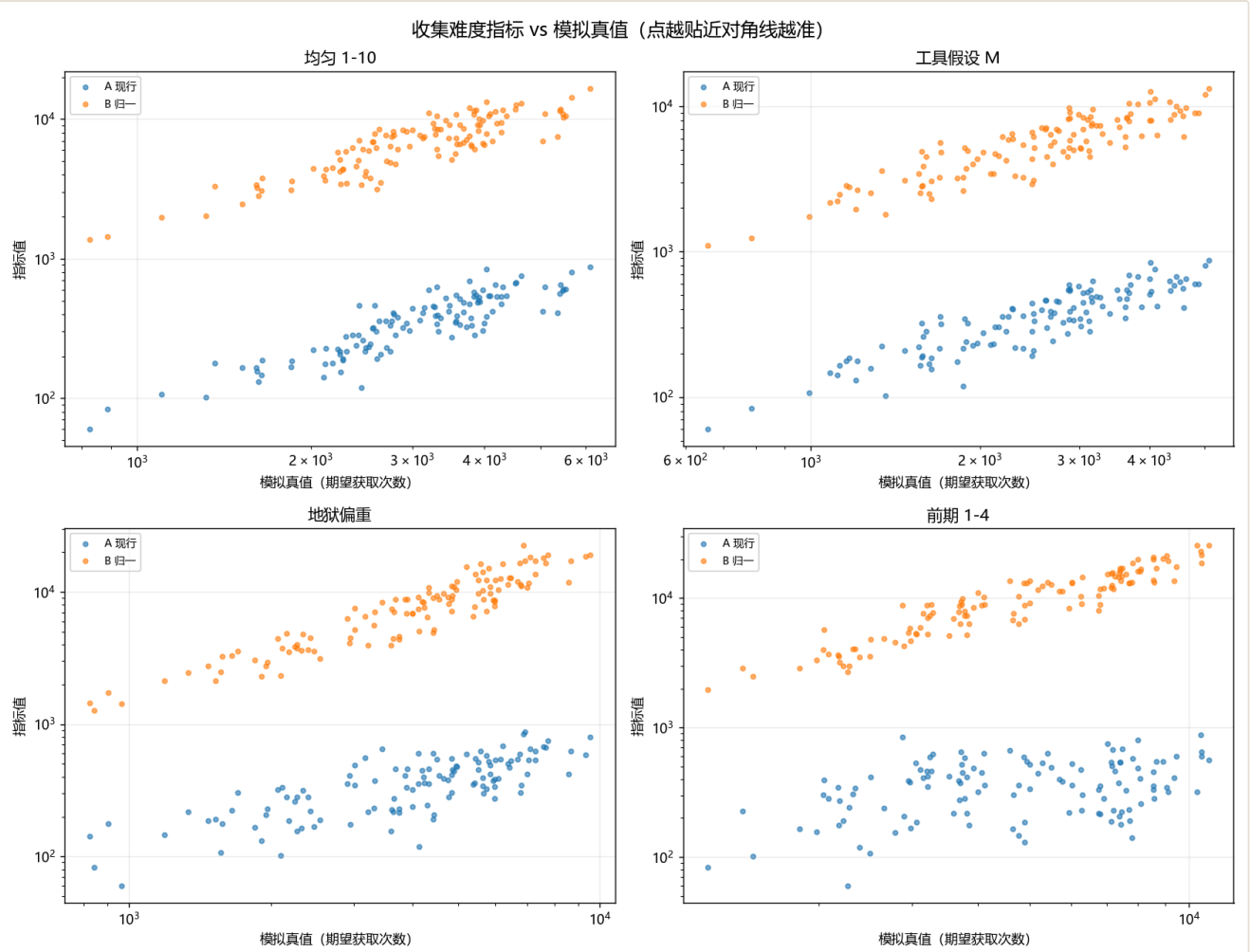


▶ 数据

读法：

- 四行是四种「玩家刷法假设」。比如「前期 1-4」表示只刷低等级。
- 现行指标只在假设恰好等于工具设定时表现尚可。
- 一旦玩家刷法偏离，现行指标掉到 0.33，基本失去排序能力。
- 3-范数在四种假设下都不小于 0.995。

散点图是另一种看法。横轴是真值，纵轴是指标值。点越贴近一条直线，指标越准。



四种刷法场景下，指标值与真实成本的关系（蓝点为现行口径，橙点为归一求和口径）

最终采用的口径与局限

已落地

$q(s) = \Sigma_t\, f(t)\cdot pct(s,t)/100 \div \Sigma_t\, f(t)\; c(s) = 1 / q(s)\; S = (\Sigma_s\, [缺口 \times c(s)]^3)^{(1/3)}$

界面上的「收集难度」就是这个 S。单位是「次」，表示预计要刷多少次。

三个已知局限：

局限	说明	影响
等级频率是经验值	繁茂 2.0、地狱 3.0 由玩家自己调	中
假设各法术独立获取	实际一次机会只出一个法术	小，实测偏差小于 1%
未考虑解锁状态	按维护者说明，权重本身不含解锁	小